TP n° - PC

Sujet complet sur l'EDTA

Corrigé

Analyse d'une eau minérale

Complexes, EDTA, pH-métrie, conductimétrie

Documents

Document 1 : Informations sur l'eau minérale de Contrexéville

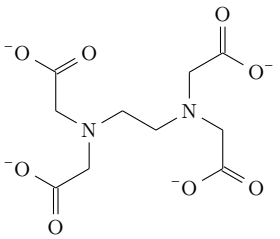
Sur le site internet du fournisseur de l'eau, on trouve la minéralisation en mg/L suivante :

Ion	Concentration massique	Ion	Concentration massique
Ca^{2+}	468	Mg^{2+}	74.5
HCO_3^-	372	Cl^-	7.6
SO_4^{2-}	1121	Na^+	9.4

Le pH se trouve vers 7.4.

Document 2 : Les complexes de l'éthylènediamine tétracétate (EDTA)

L'ion éthylènediamine tétracétate (noté Y^{4-}) est un ligand hexadentate. Il forme des complexes assez stables avec de nombreux cations, colorés ou non.



La géométrie de ces complexes est octaèdrique.

Constantes de formation (β) de quelques complexes de l'EDTA

Cation	Mg^{2+}	Ca^{2+}	Zn^{2+}	Ni^{2+}	Al^{3+}	Fe^{3+}
Complexe	$[MgY]^{2-}$	$[CaY]^{2-}$	$[ZnY]^{2-}$	$[NiY]^{2-}$	$[AlY]^-$	$[FeY]^-$
$\log\beta$	8.7	10.7	16.7	18.6	16.3	25.1

Propriétés acido-basiques de l'EDTA
L'ion Y^{4-} est une tétrabase, les constantes d'acidité des couples dérivant de H_4Y sont les suivants : 2.0 ; 2.7 ; 6.2 ; 10.3.
On appelle EDTA n'importe laquelle des espèces Y^{4-}, HY^{3-}, H_2Y^{2-}, H_3Y^- ou H_4Y.

Le dosage de cations par complexation est possible par l'EDTA parce que :

- le complexe se forme généralement assez vite (au besoin, on chauffe la solution) ;
- la complexation se fait en un seul stade puisque Y^{4-} est hexadentate, la formation du complexe est rigoureusement stœchiométrique ;
- les complexes sont assez stables ;
- le point équivalent est facile à repérer par mesure de pH (dosage pH-métrique) ou par dosage colorimétrique en introduisant un indicateur coloré formant un complexe coloré avec le cation dosé.

Document 3 : Les indicateurs colorés en complexométrie

Un indicateur coloré utilisé en complexométrie est un ligand coloré donnant un complexe de couleur différente avec le cation intervenant dans le dosage en tant que titré ou en tant que titrant. Les couleurs de ces différentes espèces doivent être intenses y compris à faible concentration.

Le noir ériochrome T (NET) donne des complexes colorés avec Ca^{2+} et avec Mg^{2+}, l'indicateur de Patton et Reeder se complexe avec l'ion calcium mais pas avec l'ion magnésium.

Propriétés acide-base du NET

Le NET ($Na^+H_2Inet^-$) donne un diacide (H_2Inet^-) dont la dibase conjuguée $Inet^{3-}$ est un ligand.

- H_2Inet^- : rouge ; $HInet^{2-}$: bleu ; $Inet^{3-}$: orange
- H_3Inet : $pK_{a1} = 3.9$; $pK_{a2} = 6.4$; $pK_{a3} = 11.5$

Propriétés acido-basiques du IPR

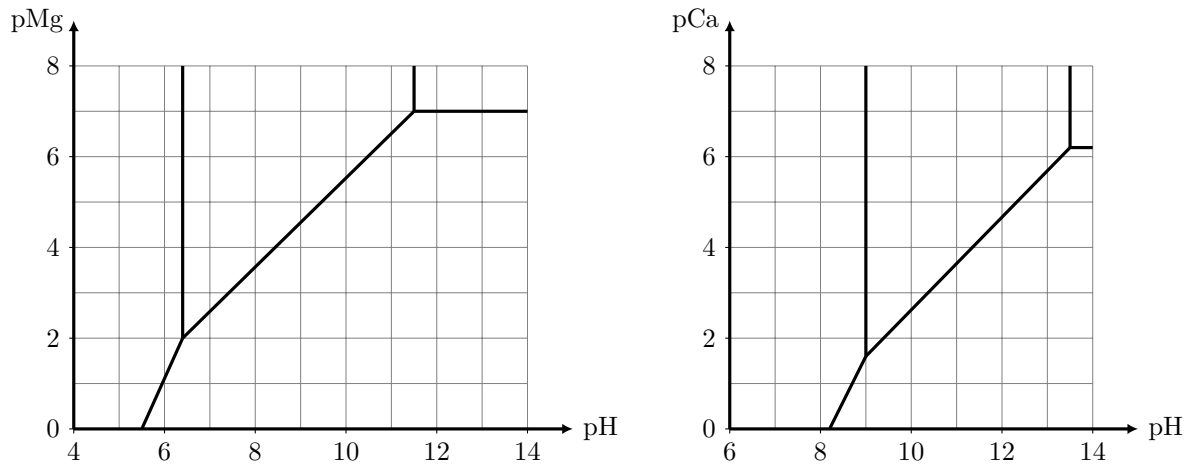
L'indicateur de Patton et Reeder ($Na^+H_3Ipr^-$) donne un triacide (H_3Ipr^-) dont la tribase conjuguée Ipr^{4-} est un ligand.

- H_4Ipr, H_3Ipr^- et H_2Ipr^{2-} : rouge ; $HIpr^{3-}$: bleu ; Ipr^{4-} : rose
- H_4Ipr : $pK_{a1} = 1.5$; $pK_{a2} = 3.8$; $pK_{a3} = 9.0$; $pK_{a4} = 13.5$

Constantes de formation (β) et couleur des complexes :

Complexe	$[MgInet]^-$	$[CaInet]^-$	$[CaIpr]^{2-}$
$\log\beta$	7.0	5.4	6.0
Couleur	rose violacé	rose violacé	rouge

On construit le diagramme de prédominance des différentes espèces libres de l'indicateur et du complexe, en fonction du pH et de $pMg = -\log[Mg^{2+}]$ ou pCa, on obtient les diagrammes représentés ci-après pour $[MgInet]^-$ et $[CaIpr]^{2-}$.



(a) Mg^{2+} et NET (b) Ca^{2+} et Patton & Reeder

FIGURE 1 – Diagramme pL-pH du magnésium et du calcium avec divers indicateurs colorés

Document 4 : Données thermodynamiques

Masses molaires

Élément	H	C	O	S	Mg	Ca
M en g/mol	1.0	12.0	16.0	32.1	24.3	40.1

Constantes d'acidité

- $CO_2\,(aq) / HCO_3^-$: $pK_{a1} = 6.3$; HCO_3^- / CO_3^{2-} : $pK_{a2} = 10.3$
- H_2SO_4 / HSO_4^- : $pK_{a1} < 0$; HSO_4^- / SO_4^{2-} : $pK_{a2} = 2.0$
- NH_4^+ / NH_3 : 9.2

Produits de solubilité

	$Ca(OH)_{2\,(s)}$	$Mg(OH)_{2\,(s)}$	$BaSO_{4\,(s)}$
pK_s	5,2	10,8	9,97

Conductivité molaire à dilution infinie

	SO_4^{2-}	Ba^{2+}	NO_3^-
λ° / $[mS \cdot m^2 \cdot mol^{-1}]$	16.0	12.8	7.14

A Titrage des ions calcium et magnésium par complexation par l'EDTA

On choisit de doser les ions calcium et magnésium par une solution titrée d'EDTA (Na_2H_2Y) à 10 mmol/L. L'équivalence est repérée grâce au virage d'un indicateur coloré.

Q.1. Pour servir d'indicateur coloré, préciser si celui-ci doit être une complexant plus ou moins fort que le ligand Y^{4-}. Proposer des arguments justifiant que le pH doive être controlé.

Solution : Il faut que le complexe métal-indicateur soit détruit quand il n'y a plus de métal libre pour que celui-ci soit totalement complexé (et donc dosé) par le ligand titrant.
Ainsi, il faut que le complexe métal-indicateur soit moins stable que le complexe métal-ligand.

Remarque

Comme le complexe métal-indicateur est très coloré même à faibles concentrations, si ce complexe était plus stable que métal-ligand, alors la couleur de la solution ne changerait pas. Ce qui est dommage pour un dosage colorimétrique.

C'est d'ailleurs cette très forte coloration, qui permet d'avoir un changement de couleur très net, et pas un changement de couleur progressif.

Le pH doit être contrôlé car le ligand EDTA, comme les indicateurs, sont des bases. En contrôlant le pH, on contrôle l'avancement des réactions de complexation (elles doivent être totales). De plus, on contrôle la couleur de la solution.

A.I Titrage simultané de Ca^{2+} et de Mg^{2+} (1)

Q.2. Choisir un indicateur coloré permettant de repérer l'équivalence du dosage commun des ions Ca^{2+} et Mg^{2+} par une solution titrée d'EDTA.

(1). Posé (de manière très simplifiée malheureusement) à l'écrit Épreuve A, Agreg Ext Chi 2025

Solution : On utilise le NET, car c'est un indicateur qui forme des complexes avec les deux ions.

Q.3. Choisir un domaine de pH permettant un bon repérage de l'équivalence. Pour cela, reporter et compléter un diagramme pertinent pMg = f(pH) ou pMg = f(pH) pour le complexe magnésium ou calcium-indicateur. Préciser les espèces et les couleurs puis conclure.

Solution : Vu que l'on utilise le NET, on utilise la figure 1a.

⚠ Pour attribuer les domaines, il faut bien penser que plus pMg est grand, plus la concentration en ions magnésium est petite !

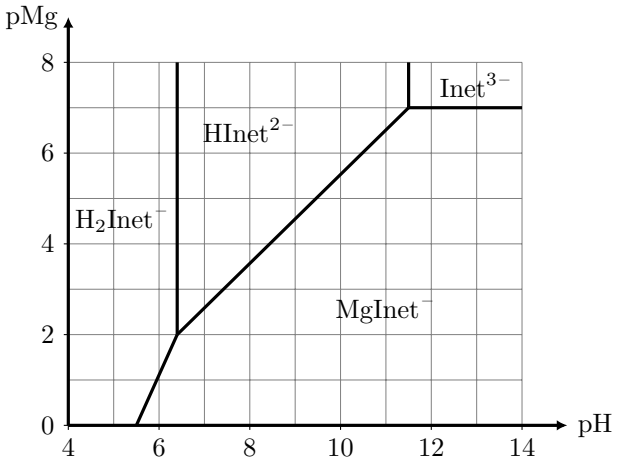


FIGURE 2 – Mg^{2+} et NET : complété

La solution est initialement rose violacée car contient $[MgInet]^-$. Le changement de couleur le plus net est rose violacé vers bleu, donc on veut former $HInet^{2-}$. Ainsi, le pH doit être compris entre 6.4 et 11.5.

!! On cherche à doser le maximum de magnésium, donc avoir la concentration résiduelle la plus faible en magnésium (en complexe métal-indicateur). On cherche donc à avoir pMg le plus grand, donc on se placera à un pH vers 10-11, plutôt que 6-8.

Q.4. Préciser la méthode de repérage de l'équivalence, justifier en écrivant les équations des réactions se produisant autour de l'équivalence.

Solution : *Avant le dosage :*
On ajoute une petite quantité d'indicateur coloré (NaH_2Inet). On a $\beta(MgInet^-) > \beta(CaInet^-)$, donc l'indicateur coloré va se complexer avec les ions magnésium.

$$Mg^{2+} + H_2Inet^- + 2\,NH_3 = MgInet^- + 2\,NH_4^+ \quad (1)$$

Remarque

C'est écrit plus tard que l'on utilises un tampon ammoniacal (imposant un pH d'environ 10).

Pendant le dosage :
Il y a trois réactions à prendre en compte :

— Complexation des ions calcium et des ions magnésium par l'EDTA

— Destruction et complexation du complexe métal-indicateur par l'EDTA

Dans la burette, l'EDTA est sous sa forme H_2Y^{2-}.

$$Ca^{2+} + H_2Y^{2-} + 2\,NH_3 = CaY^{2-} + 2\,NH_4^+ \quad (2)$$
$$Mg^{2+} + H_2Y^{2-} + 2\,NH_3 = MgY^{2-} + 2\,NH_4^+ \quad (3)$$
$$MgInet^- + H_2Y^{2-} + NH_3 = MgY^{2-} + HInet^{2-} + NH_4^+ \quad (4)$$

Remarque

Pour connaître l'ordre dans laquelle ces réactions se font (*ici, elles sont dans l'ordre*), il faut regarder les constantes d'équilibres :

— Réaction (2) : $K^\circ = \dfrac{\beta_{CaY^{2-}} K_{a3} K_{a4}}{K_{a,NH_3}^2} = 10^{12,6}$

— Réaction (3) : $K^\circ = \dfrac{\beta_{MgY^{2-}} K_{a3} K_{a4}}{K_{a,NH_3}^2} = 10^{10,6}$

— Réaction (4) : $K^\circ = \dfrac{\beta_{MgY^{2-}} K_{a3} K_{a4}}{\beta_{MgInet^-} K_{a,NH_3} K_{a3,Inet}} = 10^{5,9}$

Ca^{2+} et Mg^{2+} sont plus ou moins dosés simultanément. Par contre, la destruction du complexe arrive bien APRES le dosage des ions ($\Delta pK^\circ > 4$, raisonnement analogue à $\Delta pK_a > 4$).

On observe ainsi un changement de couleur, on passe de rose violacé à bleu.

Expérience : Titrer, par une solution d'EDTA à 10 mmol/L, un mélange de 10.0 mL d'eau minérale et de 10 mL de solution de tampon ammoniacal (mélange équimolaire de NH_3 et NH_4^+ à 0.5 mol/L).

Q.5. Exploiter le dosage.

Solution : On a $V_{eq} = 16.0 \pm 0.2$ mL [(2)].

D'où : $C_{Ca} + C_{Mg} = \dfrac{C_{EDTA} V_{eq}}{V_0} = 1.60 \times 10^{-2}$ mol/L.

⚠ On ne peut ici pas remonter à la somme des concentrations massiques.

Remarque

Or, selon la bouteille, on a $C_{Ca} + C_{Mg} = \dfrac{c_{Ca}}{M_{Ca}} + \dfrac{c_{Mg}}{M_{Mg}} = \dfrac{0.468}{40.1} + \dfrac{0.0745}{24.3} = 1.47 \times 10^{-2}$ mol/L.

Selon la bouteille, on aurait $V_{eq} = 14.7$ mL.

Remarque

Calcul de z-score :

$$z = \frac{V_{eq,exp} - V_{eq,th}}{u(V_{eq,exp})} = \frac{16.0 - 14.7}{0.2} = 6.5$$

Le z-score est plus grand que 2, les valeurs ne sont pas compatibles.
Deux sources d'erreurs :

— En réalité, on aurait dû raisonner sur $C_{Ca} + C_{Mg}$ pour le z-score
— La solution d'EDTA n'est certainement pas à la bonne concentration.

---

(2). Valeurs obtenues par la promo 2024-2025 PC, Ipesup

A.II Titrage de Ca^{2+}

Q.6. Choisir un indicateur coloré permettant de repérer l'équivalence du dosage des ions Ca^{2+} par une solution titrée d'EDTA.

Solution : On souhaite titrer uniquement les ions calcium, on va utiliser de l'indicateur de Patton et Reeder.

Q.7. Choisir un domaine de pH permettant un bon repérage de l'équivalence.

Solution :

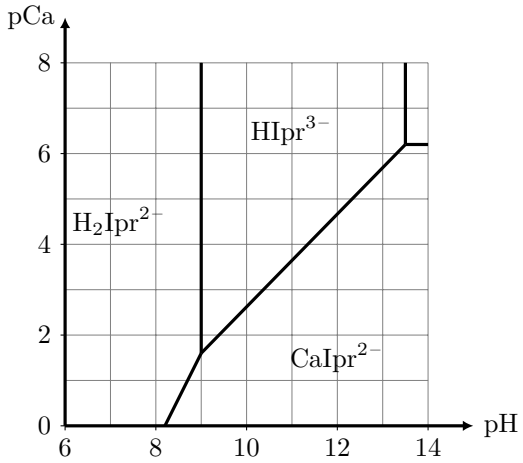


FIGURE 3 – Ca^{2+} et Patton & Reeder : complété

Le changement de couleur le plus net est rose violacé vers bleu, donc on veut former $HIpr^{3-}$, donc on se place dans un domaine de pH entre 9.0 et 13.5. (*De préférence vers 13, pour les mêmes raisons qu'avant*).

Q.8. Donner les espèces présentes avant le dosage, en précisant la nature du précipité formé lors de l'ajout de soude. Donner les équations du dosage.

Solution : *Avant le dosage :*
Lors de l'ajout de l'indicateur coloré, on forme $CaIpr^{2-}$ qui est rose violacé.
Lors de l'ajout de soude, on forme $Mg(OH)_{2\,(s)}$ qui est un précipité blanc.

Pendant le dosage :

$$Ca^{2+} + H_2Y^{2-} + 2\,HO^- = CaY^{2-} + 2\,H_2O \tag{5}$$

et à l'approche de l'équivalence :

$$CaIpr^{2-} + H_2Y^{2-} + HO^- = CaY^{2-} + HIpr^{3-} + H_2O \tag{6}$$

La solution vire au bleu lorsque tous les ions Ca^{2+} ont été transformés en CaY^{2-}.

Expérience : Prélever 10 mL d'eau minérale, ajouter l'indicateur coloré choisi et quelques gouttes de soude concentrée jusqu'à obtention d'une solution ayant la couleur du complexe indicateur-calcium. Vérifier que le pH est supérieur à 12. Titrer par une solution d'EDTA à 10 mmol/L.

Q.9. Exploiter le dosage.

Solution : *Expérimentalement :* V_{eq} = mL, donc $C_{\text{Ca}} = \dfrac{C_{\text{EDTA}} V_{eq}}{V_0}$ = mol/L.

Selon la bouteille : $C_{\text{Ca}} = \dfrac{c_{\text{Ca}}}{M_{\text{Ca}}} = \dfrac{0.468}{40.1} = 1.17 \times 10^{-2}$ mol/L

B Titrage des ions sulfates par conductimétrie

Q.10. Rappeler le principe de la mesure conductimétrique.

Solution : On mesure la conductance d'une solution, qui est l'inverse de sa résistance.

Q.11. Préciser la méthode d'étalonnage et expliquer son rôle.

Solution : On étalonne avec une solution de KCl à 0.01 mol/L. Cet étalonnage permet de trouver la constante de cellule K (définie telle que $\sigma = KG$), qui permet ainsi d'avoir accès à la conductivité de la solution.

Expérience : Doser 100.0 mL d'eau minérale par une solution de nitrate de baryum ($Ba^{2+} + 2\,NO_3^-$) à $C_1 = 0.100$ mol/L avec suivi conductimétrique.

Q.12. Donner l'équation de la réaction et donner l'allure théorique du graphe de la conductivité en fonction du volume de nitrate de baryum versé. *Pas besoin d'écrire l'expression littérale $\sigma(V)$, une détermination qualitative suffit.*

Solution : L'équation de la réaction est :

$$Ba^{2+} + SO_4^{2-} = BaSO_{4\,(s)} \tag{7}$$

de constante d'équilibre $K^\circ = 1/K_s = 10^{9.97}$.

- Avant l'équivalence, à chaque goutte, on ajoute $2\,NO_3^-$ et on fait réagir SO_4^{2-}. La pente est en $2\lambda^\circ_{NO_3^-} - \lambda^\circ_{SO_4^{2-}} = -1.72$.
  La conductivité diminue légèrement lors du dosage avant l'équivalence.
- Après l'équivalence, il n'y a plus de réaction, on ajoute simplement de la solution de nitrate de baryum. La pente est en $2\lambda^\circ_{NO_3^-} + \lambda^\circ_{Ba^{2+}} = 27.1$.
  La conductivité augmente fortement après l'équivalence.

Q.13. Exploiter le dosage.

Solution : Tracé de la conductivité σ en fonction de V : [(3)]

(3). Courbe réalisée par Erwin, Jean & Paloma, PC* Ipesup 2024-2025

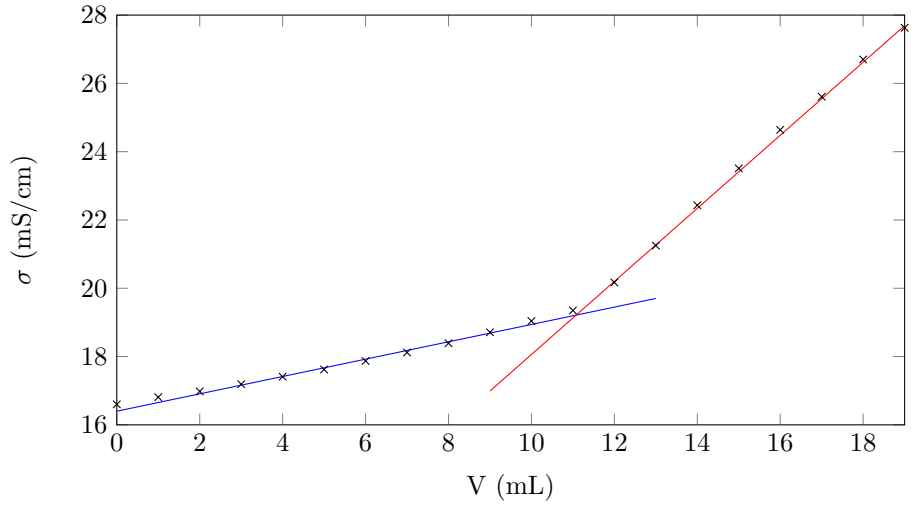


FIGURE 4 – $\sigma(V)$ pour le dosage des ions sulfate par le nitrate de baryum avec suivi conductimétrique

Expérimentalement, $V_{eq} = 11.1$ mL. Donc $c_{SO_4^{2-}} = \dfrac{C_1 V_{eq}}{V_0} \times M_{SO_4^{2-}} = 1067$ mg/L.

Remarque

Selon la bouteille, on aurait $V_{eq} = 11.7$ mL.

C Titrage des ions hydrogénocarbonate par pH-métrie

Expérience : Doser 100.0 mL d'eau minérale par une solution d'acide chlorhydrique à 0.100 mol/L avec suivi pH-métrique.

Q.14. Exploiter le dosage.

Solution : L'équation de la réaction est :

$$HCO_3^- + H_3O^+ = CO_{2\,(aq)} + 2\,H_2O \tag{8}$$

Tracé de pH en fonction de V : (4)

(4). Courbe réalisée par Camille & Jeanne, PC* 24-25 Ipesup

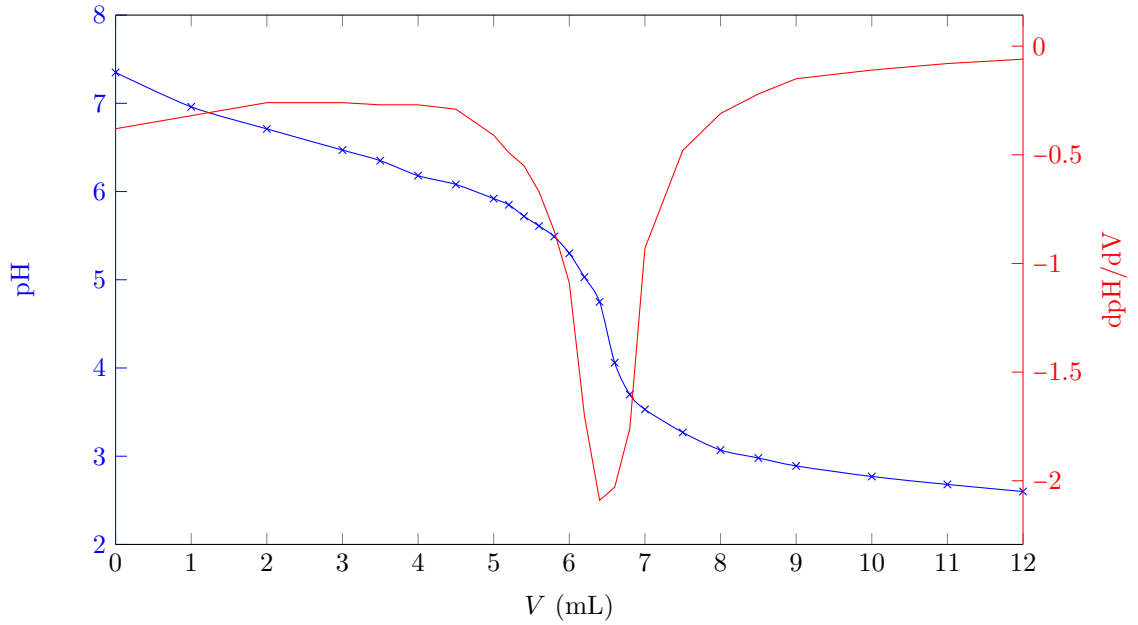


FIGURE 5 – pH(V) pour le dosage des ions hydrogénocarbonate par l'acide chlorhydrique avec suivi pH-métrique

On peut alors lire $V_{eq} = 6.4$ mL, donc $C_{HCO_3^-} = \dfrac{C_{HCl} V_{eq}}{V_0} = 6.4 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}

Donc $c_{HCO_3^-} = C_{HCO_3^-} \times M = 6.4 \times 10^{-3} \times (1 + 12 + 3 \times 16) = 390$ mg/L.

Remarque

Selon la bouteille, on aurait $V_{eq} = 6.1$ mL.

Q.15. Déduire de la courbe une grandeur thermodynamique.

Solution : A la demi-équivalence, on a $pH = pK_a$. En effet, ici à $V = 6.4/2 = 3.2$ mL, on lit : $pH = 6.42$, ce qui est cohérent avec les données ($pK_{a1} = 6.4$).
